

Лабораторная работа №2.07
Определение показателя адиабаты воздуха с
использованием осциллятора Фламмерсфельда

Топунов Антон, Z3142

21.03.2026

1 Цели и задачи

1.1 Цели

1. Определение показателя адиабаты воздуха.
2. Определение эффективного числа степеней свободы для молекул воздуха.

1.2 Задачи

1. Измерение периода колебаний осциллятора Фламмерсфельда.

И всё?

2 Теоретическое введение

Период колебаний для одного запуска:

$$T_j = \frac{t_j}{N}$$

- N - количество колебаний
- t_j - время N колебаний для j -го запуска

Среднее значение периода колебаний и его погрешность:

$$T = \frac{\sum_{j=1}^M T_j}{M}$$
$$\Delta T_{\text{сист}} = \frac{\Delta t}{N}$$
$$\Delta T_{\text{случ}} = t_{\alpha, M} \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^M (T_j - T)^2}{M(M-1)}}$$
$$\Delta T = \sqrt{\Delta T_{\text{сист}}^2 + \Delta T_{\text{случ}}^2}$$

- M - количество запусков установки (количество серий измерений)
- $t_{\alpha, M}$ - коэффициент Стьюдента
- $\Delta T_{\text{сист}}$ - систематическая погрешность периода
- $\Delta T_{\text{случ}}$ - погрешность разброса

Показатель адиабаты воздуха:

$$\gamma = \frac{4mV}{T^2 p_0 r^4}$$
$$\Delta \gamma = \gamma \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta T}{T}\right)^2 + \left(\frac{\Delta p_0}{p_0}\right)^2 + \left(\frac{4\Delta r}{r}\right)^2}$$

- m - масса колеблющегося поршня
- r - внутренний радиус трубки
- V - рабочий объём колбы
- p_0 - атмосферное давление

Теоретическое значение показателя адиабаты воздуха:

$$\gamma = \frac{i+2}{i}$$

- i - число эффективных степеней свободы молекул

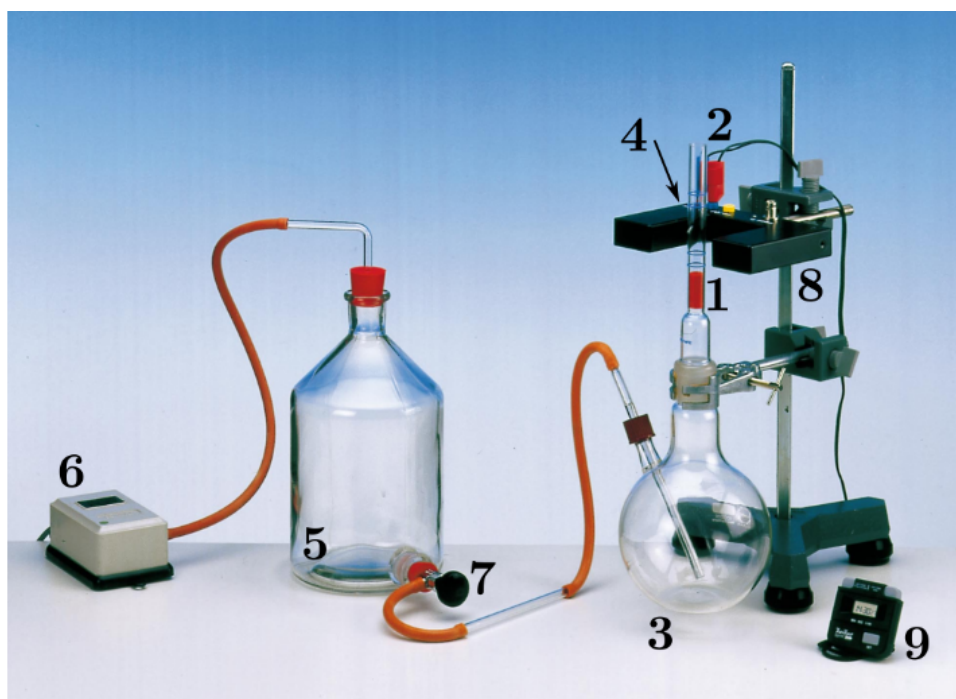
Из этого выражения и экспериментального значения γ можно получить выражение для числа степеней свободы воздуха:

$$i = \frac{2}{\gamma - 1}$$

$$\Delta i = \frac{2\Delta\gamma}{(\gamma - 1)^2}$$

3 Схема установки

В этой лабораторной работе используется осциллятор Фламмерсфельда:



Изображение 1: Внешний вид экспериментальной установки

1. осциллятор (легкий поршень)
2. трубка
3. колба
4. отверстие
5. балластный объем
6. компрессор
7. редукционный клапан
8. оптические ворота
9. секундомер

Осциллятор (поршень) 1 движется в трубке 2, которая составляет единое целое с колбой 3. Объем колбы является рабочим объемом V . В стенке 8 трубки около положения равновесия осциллятора сделано отверстие 4. Поднимаясь вверх, осциллятор открывает отверстие, и давление в колбе становится равным атмосферному. Выше отверстия осциллятор движется только под действием силы тяжести. При движении вниз осциллятор перекрывает отверстие и сжимает

воздух в колбе, после чего цикл повторяется. Для поддержания постоянного давления в колбе и восполнения потерь воздуха через отверстие 4 служит балластный объем 5, в который постоянно подкачивается воздух компрессором 6. Регулируя подачу воздуха с помощью редукционного клапана 7 можно добиться постоянства амплитуды колебаний осциллятора. При своем движении осциллятор пересекает луч фотодатчика оптических ворот 8. Общее время колебаний измеряется секундомером 9.

4 Используемые приборы, инструментальные погрешности

- Секундомер $\Delta t = 0.02$ с
- Лабораторный манометр $\Delta p = 0.1$ кПа
- Количество колебаний измеряется оптическими воротами

5 Данные прямых измерений, табличные значения

Таблица 1: Прямые измерения времен N колебаний

j	t_j , с
1	16.83
2	16.72
3	16.81
4	16.75
5	16.76

Количество серий измерений:

$$M = 5$$

Коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности $\alpha = 0.95$ и количества измерений $M = 10$:

$$t_{0.95,5} = 2.78$$

Количество колебаний за один запуск установки:

$$N = 50$$

Масса поршня:

$$m = (4.59 \pm 0.02) \text{ г}$$

Внутренний радиус трубки:

$$r = (5.95 \pm 0.02) \text{ мм}$$

Рабочий объем колбы

$$V = (1.14 \pm 0.01) \text{ дм}^3$$

Атмосферное давление:

$$p_0 = (103.9 \pm 0.1) \text{ кПа}$$

6 Расчёты и графики

Таблица 2: Период колебаний для каждого запуска

j	$T, \text{с}$
1	0.3366
2	0.3344
3	0.3362
4	0.3350
5	0.3352

Средний период колебаний и его погрешность:

$$T = \frac{\sum_{j=1}^5 T_j}{5} \approx 335.5 \cdot 10^{-3} \text{ с}$$

$$\Delta T_{\text{сист}} = \frac{0.02}{50} = 0.4 \cdot 10^{-3} \text{ с}$$

$$\Delta T_{\text{случ}} = 2.78 \cdot \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^M (T_j - 0.3355)^2}{4 \cdot 5}} \approx 1.1 \cdot 10^{-3} \text{ с}$$

$$\Delta T = \sqrt{(0.4 \cdot 10^{-3})^2 + (1.1 \cdot 10^{-3})^2} \approx 1.2 \cdot 10^{-3} \text{ с}$$

Показатель адиабаты:

$$\gamma = \frac{4 \cdot 4.59 \cdot 10^{-3} \cdot 1.14 \cdot 10^{-3}}{(335.5 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 103.9 \cdot 10^3 \cdot (5.95 \cdot 10^{-3})^4} \approx 1.428$$

$$\Delta \gamma = 1.428 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.02 \cdot 10^{-3}}{4.59 \cdot 10^{-3}}\right)^2 + \left(\frac{0.01 \cdot 10^{-3}}{1.14 \cdot 10^{-3}}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 1.2 \cdot 10^{-3}}{335.5 \cdot 10^{-3}}\right)^2 + \left(\frac{0.1 \cdot 10^3}{103.9 \cdot 10^3}\right)^2 + \left(\frac{4 \cdot 0.02 \cdot 10^{-3}}{5.95 \cdot 10^{-3}}\right)^2} \approx 0.026$$

Количество эффективных степеней свободы:

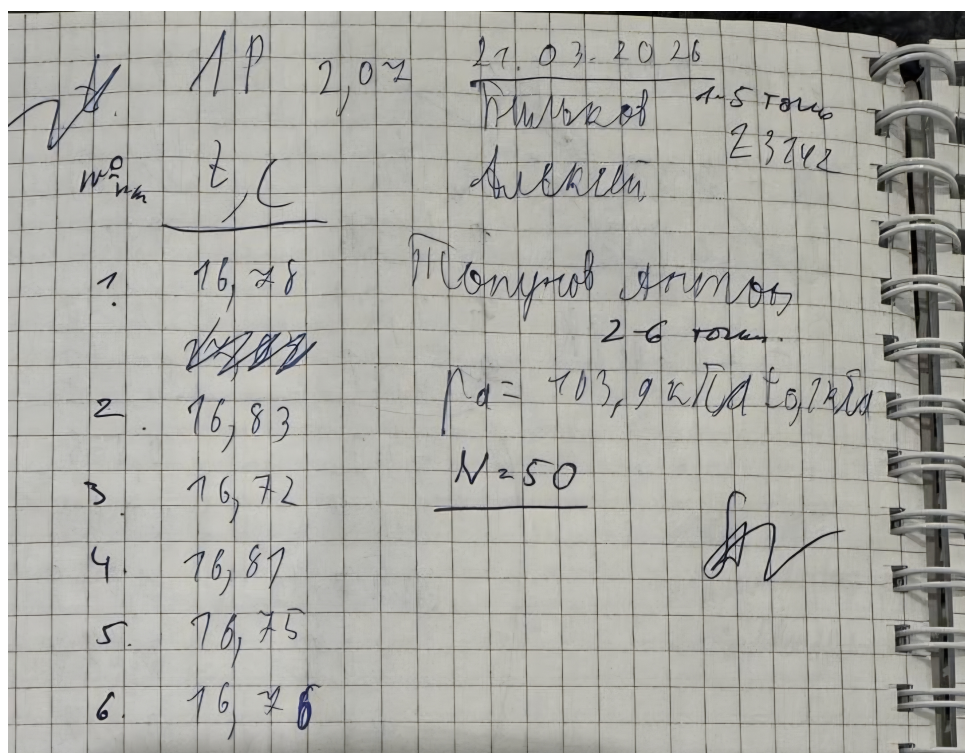
$$i = \frac{2}{1.428 - 1} \approx 4.67$$

$$\Delta i = \frac{2 \cdot 0.026}{(1.428 - 1)^2} \approx 0.28$$

7 Результаты и выводы

Период колебаний поршня в осциляторе Фламмерсфельда получился $T = (335.5 \pm 1.2) \cdot 10^{-3} \text{ с}$. Показатель адиабаты воздуха получился $\gamma = (1.428 \pm 0.026)$, а количество эффективных степеней свободы $i = (4.67 \pm 0.28)$, они близки к теоретическим, если считать что воздух состоит преимущественно из двухатомных молекул с замороженной колебательной степенью свободы ($\gamma = 1.4$, $i = 5$), но всё же не включают их в свои доверительные интервалы. Это может быть связано с неучтённой погрешностью количества колебаний (например незарегистрированные половина периода). Но несмотря на это полученные значения достаточно точны, их относительные погрешности не больше шести процентов.

1. → Найдите табличные значения C_p для O_2 и N_2 при 0°C и 300°C . С помощью этих значений определите количество i степеней свободы этих молекул при этих температурах и объясните отличные величины i от целого числа. ¶
2. → На сколько процентов за половину периода колебаний изменяется давление в рабочем сосуде, если он сообщается с атмосферой через отверстие площадью $S = 1 \text{ мм}^2$? Толщиной стенки трубки можно пренебречь. Течение считать молекулярным. ¶



Изображение 2: Подписанные значения прямых измерений